



Apontamento e Requisição — Ajuste de risco de 25% no comparador do setor público (PSC) · Análise de Value for Money · PPP do CAFF

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO · GT-PPPS · SEFAZ-RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · CAGE-RS · SEFAZ-RS · GT-PPPS

Apontamento nº [●]/2026 — ajuste de risco de 25% aplicado ao comparador do setor público

Análise de Value for Money (Produto 10), item 3.3.2 · Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). Exame do artigo internacional invocado como fundamento, verificação de indicadores brasileiros de aditivos, efeito quantificado sobre o resultado do estudo e requisição de correção ou supressão do argumento.

MINUTA EDITÁVEL · USO INTERNO · COMPLEMENTAR À RDI CAGE E À RDI Nº 827487 DO TCE-RS

**R\$ 418,5
mi**

PESO DO AJUSTE DE
25% NO PSC

3,2 ×

O AJUSTE EM
RELAÇÃO AO VFM
APURADO

17,1%

PONTO EM QUE O
VFM SE ANULA

14,86%

MÉDIA BRASILEIRA,
2.178 OBRAS

10,91%

MÉDIA DA REGIÃO
SUL

IDENTIFICAÇÃO

campos editáveis

Nº DO APONTAMENTO

(Apontamento CAGE nº [●]/2026)

PROCESSO (PROA / SEI)

(a preencher)

DESTINATÁRIO

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), com apoio do BNDES e do Consórcio RECAFF

OBJETO

Análise de Value for Money, item 3.3.2 — ajuste de risco de variação de custos e investimentos de 25% aplicado ao PSC

DATA

17/09/2026

PRAZO DE RESPOSTA

([●] dias úteis)

Preâmbulo

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, por meio do Grupo de Trabalho de Parcerias Público-Privadas, no exercício das competências do art. 2º da Lei Complementar nº 13.451/2010, examina neste apontamento uma premissa isolada da Análise de Value for Money da PPP do CAFF: o ajuste de risco de 25% aplicado ao comparador do setor público. O exame se justifica pela materialidade — a premissa responde por R\$ 418,5 milhões, mais de três vezes o resultado que sustenta — e pela natureza do fundamento invocado, um estudo internacional sobre infraestrutura de transporte.

O papel do controle interno aqui é preciso e limitado: verificar se a argumentação e a mensuração sustentam a conclusão, e se os números que definem quanto o Estado pagará por trinta anos estão apoiados em evidência pertinente. Não se trata de opor-se ao modelo de parceria, e sim de assegurar que a escolha entre modelos esteja demonstrada — e que, demonstrada ou não, o preço de referência esteja correto, porque é dele que decorre o desembolso público.

I • O que o relatório afirma e quanto vale a premissa

O item 3.3.2 da Análise de Value for Money acrescenta ao comparador do setor público um ajuste de risco de variação de custos e investimentos **da ordem de 25%**, "observando o limite legal para a contratação de obras e serviços"^[1]. O relatório justifica o parâmetro em três movimentos: (i) afirma que o risco de variação de custos e de erros de projeto é transferido ao parceiro privado na PPP^[6]; (ii) informa que o parâmetro usual em análises de VfM é observar a superação de orçamento em obras públicas^[4], ressaltando que esses estudos tratam de contratações de curto prazo e comparam *valor contratado x valor real dispendido*, o que é "inconsistente com a natureza de longo prazo de contratos de PPP"^[5]; e (iii) cita, **como exemplo de que estudos apontam valores ainda superiores**, o trabalho de Flyvbjerg, Holm e Buhl^[2], "que aponta para uma superação média do custo inicial de projetos de obras públicas de 28% nos últimos 70 anos"^[3].

O ajuste responde por **R\$ 418,5 milhões** a valor presente^[7], aplicados sobre o PSC Bruto de R\$ 1.674,2 milhões^[8]. Esta Controladoria reproduziu a incidência na aba 15 do modelo: R\$ 251,8 milhões sobre os investimentos e **R\$ 166,7 milhões sobre o custeio dos trinta anos**^[19]. O PSC Ajustado resulta em R\$ 1.991,4 milhões^[9] contra R\$ 1.859,4 milhões da PPP^[10], e o VfM em R\$ 132,0 milhões^[11], a uma taxa social de desconto de 8,5% ao ano^[12].

A premissa é três vezes maior que o resultado que sustenta. O ajuste de risco (R\$ 418,5 mi) equivale a 3,2 vezes o VfM apurado (R\$ 132,0 mi). Nenhuma outra premissa do estudo tem esse peso: sem ela, a comparação se inverte. É por isso que ela merece o exame que se faz a seguir.

COMPOSIÇÃO DO COMPARADOR (R\$ MILHÕES, VP A 8,5% A.A.)	VALOR	OBSERVAÇÃO
PSC Bruto (investimentos + custeio dos 30 anos)	1.674,2	base de incidência do ajuste
(+) Ajuste de risco de 25%	418,5	R\$ 251,8 mi sobre investimentos + R\$ 166,7 mi sobre o OPEX
(+) Atraso de obras (iPrazo 3,27)	16,3	aluguéis de imóveis externos nos anos 4 a 10
(+) Custos de transação	1,5	dezoito contratos relicitados a cada cinco anos
(-) Receitas acessórias	(119,1)	receitas que o Estado obteria na gestão direta

COMPOSIÇÃO DO COMPARADOR (R\$ MILHÕES, VP A 8,5% A.A.)	VALOR	OBSERVAÇÃO
= PSC Ajustado	1.991,4	
Custo da PPP	1.859,4	contraprestação + aporte + gestão – neutralidade tributária
= Value for Money	132,0	6,6% do PSC Ajustado; 31,5% do ajuste de risco

II · O artigo invocado: o que ele mede, o que ele conclui e o que ele proíbe

O trabalho citado é *Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?*, de Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm e Søren Buhl, publicado no Journal of the American Planning Association em 2002 e depositado pelo autor em arXiv:1303.6604 com o título *Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?*^[E1] — exatamente o título que a Análise de VfM reproduz. **O texto integral foi obtido e examinado por esta Controladoria**; os trechos citados a seguir estão reproduzidos, em inglês e em tradução, no Anexo C.

A amostra é de 258 projetos de infraestrutura de transporte — "pontes, túneis, rodovias, vias expressas, ferrovias de alta velocidade, metrô e ferrovias convencionais"^[C6] — em 20 países, US\$ 90 bilhões a preços de 1995, concluídos entre 1927 e 1998. Os resultados do próprio artigo são estes:

TIPO DE PROJETO (TABELAS 1 E 2 DO ARTIGO)	N	ESCALADA MÉDIA	DESVIO-PADRÃO
Ferrovias (alta velocidade, metrô e convencional)	58	44,7%	38,4
Pontes e túneis	33	33,8%	62,4
Rodovias e vias expressas	167	20,4%	29,9
Todos os projetos	258	27,6%	38,7
<i>Rodovias — Europa</i>	<i>143</i>	<i>22,4%</i>	<i>24,9</i>
<i>Rodovias — América do Norte</i>	<i>24</i>	<i>8,4%</i>	<i>49,4</i>
<i>Edificações</i>	<i>0</i>	<i>não medido</i>	<i>—</i>

O exame do texto integral mostra que o artigo **não sustenta** o uso que lhe foi dado — e, em um ponto central, o veda expressamente. São dez observações, da mais decisiva à mais específica.

1. O artigo veda expressamente a comparação entre setor público e privado que o relatório dele extrai. Nas conclusões, os autores registram: "estas conclusões não devem ser interpretadas como um ataque ao gasto público (em oposição ao privado) em infraestrutura, uma vez que **os dados são insuficientes para decidir se projetos privados têm desempenho melhor ou pior do que os públicos** no que se refere à subestimativa de custos"^[c1]. E, ao listar as pesquisas ainda necessárias: "tais comparações não existem hoje, e **ninguém sabe** se os projetos privados têm desempenho melhor ou pior do que os públicos quanto à subestimativa de custos"^[c2]. O ajuste de 25% faz exatamente o que o artigo diz que seus dados não autorizam: onera a alternativa pública e isenta a privada. A premissa não é apenas frágil — ela é contrária à ressalva expressa da fonte invocada.

2. O artigo mede apenas custo de construção; o ajuste foi aplicado também a trinta anos de custeio. A definição é literal: "**Todos os custos são custos de construção**"^[c3]. Dos R\$ 418,5 milhões do ajuste, **R\$ 166,7 milhões incidem sobre o OPEX**^[19] — limpeza, vigilância, manutenção e utilidades, com reajuste anual e relicitação a cada cinco anos no próprio desenho do PSC^[15]. Não há, no artigo, nada que ampare essa extensão; e é justamente essa parcela que decide o resultado do estudo, como se vê na seção IV.

3. A régua do artigo é a estimativa da decisão de construir, não o valor contratado. "Custos estimados são definidos como os custos de construção orçados, ou previstos, **no momento da decisão de construir**"^[c3]. O relatório, porém, diz buscar parâmetro de "valor contratado versus valor real dispendido"^[5] — outra régua. Entre a decisão de construir e o contrato assinado há projeto executivo, licitação e desconto da disputa, e os próprios autores reconhecem que "as estimativas de custo tornam-se **mais precisas ao longo do tempo**, e a estimativa no momento da decisão de construir está longe de ser final"^[c4]. Os autores defendem sua régua por uma razão específica — avaliar a qualidade da informação disponível ao decisor^[c5] —, que não é a finalidade de um comparador de custos em análise de VFM.

4. Não há edificações na amostra. São pontes, túneis, rodovias e ferrovias^[c6]. O CAFF é retrofit e construção de edifícios administrativos em terreno próprio, sem desapropriação, sem traçado e sem risco geológico de extensão linear. Dentro do próprio artigo, o número mais próximo seria o de rodovias: 20,4%; e, no recorte europeu de rodovias, 22,4%; no norte-americano, 8,4%. **Em favor do relatório**, registre-se que o artigo afirma que "outros tipos de projeto são, no mínimo, tão propensos à subestimativa de custos quanto os projetos de infraestrutura de transporte"^[c7] — o fenômeno é geral. Mas essa é uma afirmação qualitativa: o artigo **não mede** percentual para edificações. Os estudos brasileiros da seção III medem.

5. A média é um ponto de uma distribuição muito dispersa, e foi usada como se fosse um valor certo. O desvio-padrão da amostra completa é 38,7 para uma média de 27,6; nas pontes e túneis, 62,4 para média de 33,8. Uma premissa determinística de 25%, sem faixa nem análise de sensibilidade, converte uma distribuição larga em número único — precisamente o contrário do que a literatura de *reference class forecasting*, da qual o artigo é fundador, recomenda.

6. A tese do artigo é sobre quem estima, e alcança quem estimou esta PPP. A conclusão é que a subestimativa não decorre de erro técnico, mas de deturpação estratégica dos promotores do projeto. A implicação de política é explícita: os decisores **"não devem confiar nas estimativas de custo e nas análises de custo-benefício produzidas pelos promotores dos projetos e por seus analistas"**^[c8]. A Análise de VfM é uma análise comparativa de custos produzida pelo estruturador do projeto. Invocar este artigo como autoridade para onerar a alternativa pública, sem aplicar sua advertência à própria estimativa que sustenta a PPP, é usar metade do argumento — e, a rigor, a metade que o artigo não escreveu.

7. O mecanismo que o artigo descreve deve ser procurado neste projeto, e há indícios dele. O artigo descreve a prática de "ignorar, esconder ou deixar de fora custos e riscos relevantes para fazer o custo total parecer baixo", as chamadas "táticas de salame"^[c10]. A análise desta Controladoria identificou, nos documentos do CAFF: ampliação vertical orçada sem laudo estrutural^{[20][27]}; EIV complexo e medidas mitigadoras sem alocação nem estimativa; serviço de ambulatório prometido no Apêndice II sem linha de custo; e bloco de áreas comuns ausente do OPEX dos anos 1 a 4. São exatamente as categorias que o artigo aponta como típicas de subestimativa — do lado da PPP.

8. Os remédios propostos pelo artigo são institucionais, e um deles favorece o modelo de parceria. Os autores propõem freios e contrapesos com quatro instrumentos: transparência, especificações de desempenho, formulação explícita do regime regulatório e **participação de capital privado de risco, mesmo em projetos públicos**^[c9]. Nenhum deles é "acrescer um percentual ao comparador". Registre-se, em favor da modelagem, que o quarto instrumento é argumento institucional a favor de arranjos com capital privado em risco — mas é argumento qualitativo sobre desenho de incentivos, que não se converte em majoração numérica de uma das alternativas.

9. Em favor do relatório, dois registros de honestidade. Primeiro: os autores afirmam que a amostra é provavelmente enviesada e que "o viés é conservador", de modo que a diferença real na população tende a ser **maior** que a medida^[C11] — o que reforça a ideia de que algum ajuste é devido. Segundo: o artigo sugere que a subestimativa é menor quando o projeto não depende de aprovação competitiva e o órgão trabalha com orçamento fixo^[C12] — situação mais próxima de um retrofit administrativo estadual do que de um megaprojeto submetido a voto, o que puxa o percentual aplicável *para baixo*, não para cima.

10. A premissa de transferência integral do risco não se confirma no contrato, e o processo já produziu evidência em sentido contrário. O ajuste pressupõe que o risco de variação de custos passa ao parceiro privado^[6]; a matriz, porém, retém com o Estado o acréscimo de CAPEX da ampliação até 30%^[20], a mora de licenciamento por fato do Poder Público^[21], alterações de legislação e de normas técnicas, outorga onerosa, tombamento, desapropriação e achados arqueológicos — e o custo da PPP não contém o valor esperado desses riscos retidos, embora a metodologia invocada pelo próprio relatório^[16] o exija. Ao mesmo tempo, a revisão das divisórias internas, feita em resposta ao TCE, reduziu o CAPEX de referência em R\$ 50 milhões^[22] e a contraprestação em 2,2%^[23]: em um único item, a estimativa estava **superestimada**. Na direção oposta, os contratos hoje vigentes custam de 20% a 30% mais do que o OPEX de referência para os mesmos prédios^[26]. Há evidência local, verificável e de sinal variável — que é o que deve substituir a analogia internacional.

Registro de método. O texto integral do artigo foi fornecido ao GT-PPPs em 17/09/2026 e serviu de base a esta seção; os trechos estão no Anexo C, com indicação da seção de origem. Permanece a restrição de acesso a periódicos e repositórios a partir do ambiente de análise, que alcança apenas as referências brasileiras assinaladas como secundárias no Anexo B e o texto do *Green Book*, cujos parâmetros foram confirmados em fontes independentes. Recomenda-se anexar todos os documentos ao processo antes da manifestação oficial.

III · Existe indicador brasileiro de aditivos, e ele aponta para menos da metade

A resposta à pergunta central deste apontamento é afirmativa: **há indicador brasileiro, com amostra grande, publicado em periódico revisado por pares e com recorte regional**. O estudo de Alvarenga, Maués, Santos Júnior e Macedo, publicado em Ambiente Construído em 2021, analisou **2.178 obras públicas** nas cinco regiões e encontrou acréscimo médio de custo de **14,86%** (mediana 13,87%), com a **região Sul em 10,91%** (mediana 9,14%)^[E5]. O mesmo estudo registra que 61,89% das obras não terminaram com o custo previsto — ou seja, o sobrecusto é frequente, mas de magnitude muito inferior à premissa adotada.

Há ainda o **iValor do Fiscobras**^[E7], indicador do TCU que mede a razão entre o valor final e o previsto — da mesma família do iPrazo que o relatório utilizou para estimar o atraso^[17]. Se o iPrazo foi considerado fonte idônea para um ajuste, o iValor, que mede exatamente a variável em discussão, deveria ter sido consultado antes de se recorrer a uma amostra internacional de rodovias e ferrovias. Não há no relatório qualquer menção a ele.

FONTE	ACRÉSCIMO MÉDIO	RECORTE	OBSERVAÇÃO
Alvarenga et al. (2021) — 2.178 obras, cinco regiões	14,86% (mediana 13,87%)	Sul: 10,91%	Acréscimo de valor por aditivos, contrato x execução
Mesma amostra, região Sul	10,91% (mediana 9,14%)	61,89% das obras acima do custo	Base mais aderente ao Rio Grande do Sul
Santos, Starling e Andery (2015)	12% obras novas	20% reformas	Referência secundária, a conferir
Casotte (2016)	18,36% construções novas	31,36% reformas	Referência secundária, a conferir
Ribeiro (2015) — 42 obras da UFG, 2010–2014	24,58%	—	Referência secundária, a conferir
TCU — iValor (Fiscobras)	razão valor final / previsto	teste: +33% a –17%	Mesma fonte do iPrazo usado no relatório
Limite legal (art. 125 da Lei 14.133)	25% obras e serviços	50% reforma de edifício	Teto de alteração, não estimativa

Os percentuais de referência secundária constam de revisões da literatura e não foram conferidos no original nesta análise ^[E6]. Nenhuma das fontes brasileiras alcança 25%, e a única com recorte do Rio Grande do Sul — a região Sul da amostra de 2.178 obras — fica em 10,91%.

Sobre a outra perna do argumento. O relatório apoia o percentual, em primeiro lugar, no limite legal de alteração contratual ^[1]. O limite do art. 125 da Lei nº 14.133/2021 é um **teto** de alteração de contrato celebrado, não a média esperada ^[E8]: usar um teto como valor esperado equivale a orçar uma obra pelo preço máximo admissível. E, se o critério fosse mesmo o limite legal, o número aplicável seria **50%**, porque a maior parte da intervenção no CAFF é reforma de edifício — o que mostra que o próprio relatório não seguiu o critério que enuncia. O mesmo teto de 25% é ainda aplicado ao cenário híbrido ^[14], sem exame próprio.

IV · Efeito de desconsiderar o argumento e de corrigir a premissa

É preciso separar duas coisas. **Desconsiderar o artigo, isoladamente, não altera nenhum número:** o percentual de 25% é declaradamente extraído do limite legal, e o artigo comparece como reforço ("estudos apontam valores ainda superiores"). O que a supressão produz é a perda da **única evidência empírica** invocada em todo o item 3.3.2 — restando o teto legal, que, como visto, não é estimativa. O ajuste de R\$ 418,5 milhões passa a não ter base técnica declarada. Registre-se, ainda, que a supressão não é opção de conveniência: o artigo **veda** a inferência público × privado que dele se extraiu, de modo que sua manutenção como fundamento compromete a própria análise.

O efeito material vem do passo seguinte: substituir a analogia internacional pela evidência brasileira. A tabela abaixo mantém **todas** as demais premissas do relatório intactas — inclusive o atraso de R\$ 16,3 milhões ^[18], que esta Controladoria questiona em separado — e varia apenas o percentual e a base de incidência.

CENÁRIO	FUNDAMENTO	AJUSTE (R\$ MI)	PSC AJUSTADO	VFM (R\$ MI)
25% sobre investimentos e OPEX	premissa do relatório (limite legal do art. 125)	418,6	1.991,5	132,0
24% sobre investimentos e OPEX	Green Book, edificação padrão, limite superior no estágio inicial	401,8	1.974,7	115,3

CENÁRIO	FUNDAMENTO	AJUSTE (R\$ MI)	PSC AJUSTADO	VFM (R\$ MI)
20,4% sobre investimentos e OPEX	rodovias — subgrupo do artigo mais próximo de obra terrestre	341,5	1.914,4	55,0
17,1% sobre investimentos e OPEX	ponto de equilíbrio: abaixo disso a PPP fica mais cara	286,5	1.859,4	0,0
14,86% sobre investimentos e OPEX	média nacional de 2.178 obras públicas brasileiras	248,8	1.821,7	-37,7
10,91% sobre investimentos e OPEX	média da região Sul na mesma amostra	182,7	1.755,6	-103,8
2% sobre investimentos e OPEX	Green Book, limite inferior com projeto de referência e riscos mitigados	33,5	1.606,4	-253,0
25% somente sobre investimentos	escopo do artigo: custo de construção, não custeio	251,8	1.824,7	-34,7
14,86% somente sobre investimentos	evidência brasileira aplicada apenas ao CAPEX	149,7	1.722,6	-136,8
sem ajuste de risco	supressão integral do item 3.3.2	0,0	1.572,9	-286,5

Valor presente a 8,5% a.a.; custo da PPP fixo em R\$ 1.859,4 milhões; demais ajustes do PSC inalterados (atraso R\$ 16,3 mi, custos de transação R\$ 1,5 mi, receitas acessórias –R\$ 119,1 mi). Base de incidência: PSC Bruto de R\$ 1.674,2 mi, ou apenas a parcela de investimentos, de R\$ 1.007,2 mi.

Três leituras se impõem.

Primeira: **o ponto de equilíbrio é 17,1%**. Qualquer percentual abaixo disso torna a PPP mais cara que a contratação tradicional pelos próprios números do relatório. A premissa de 25% está 46% acima do ponto em que a conclusão se inverte, e a evidência brasileira disponível está abaixo dele em todos os recortes.

Segunda: **a parcela sobre o custeio decide sozinha o resultado**. Aplicando os mesmos 25% apenas aos investimentos — que é o alcance máximo do artigo citado —, o VfM já se torna negativo em R\$ 34,7 milhões. Ou seja: a conclusão do estudo depende de estender ao custeio de trinta anos um índice de sobrecusto de obra.

Terceira: **com a evidência brasileira, a comparação se inverte**. Ao percentual médio nacional (14,86%), o VfM é de –R\$ 37,7 milhões; ao percentual da região Sul (10,91%), –R\$ 103,8 milhões. E o cenário híbrido do próprio relatório — obra contratada e operação pública — já custava R\$ 1.643,8 milhões^[13], menos que a PPP e menos que o PSC em qualquer cenário da tabela.

Por que isso importa para o valor que o Estado pagará. O VfM não fixa preço: ele justifica a escolha do modelo. O preço é fixado pelo teto da proposta, hoje em R\$ 22.519.517,28^[25], derivado do CAPEX e do OPEX de referência. As duas coisas se ligam porque a mesma estimativa que alimenta o teto alimenta o comparador: quando a SERG revisou um único item de especificação, o CAPEX caiu R\$ 50 milhões e a contraprestação 2,2%^{[22][23]}. Corrigir para baixo o orçamento de referência reduz diretamente o que o Estado pagará por trinta anos — e, ao mesmo tempo, reduz o PSC Bruto e, com ele, o próprio ajuste de 25%, que é calculado sobre essa base. É o mesmo movimento, com efeito duplo.

V • Requisição

Com base no exposto, e no exercício das competências do art. 2º da Lei Complementar nº 13.451/2010, requer-se à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, com apoio do BNDES e do Consórcio RECAFF, o atendimento dos itens abaixo **antes da publicação do edital**.

- 1) Suprimir a referência ao estudo de Flyvbjerg, Skamris Holm e Buhl como fundamento do ajuste de 25%, tendo em vista que o próprio artigo registra que seus dados são insuficientes para comparar o desempenho de projetos públicos e privados quanto à subestimativa de custos, que mede exclusivamente custos de construção e que toma por base a estimativa do momento da decisão de construir, e informar:
 - a. se o percentual de 25% decorre do limite legal do art. 125 da Lei nº 14.133/2021 ou de estimativa empírica do sobrecusto esperado;
 - b. no primeiro caso, a justificativa técnica para adotar um teto de alteração contratual como valor esperado e a razão de não se ter adotado o limite de 50% aplicável a reforma de edifício, que responde pela maior parte da intervenção;
 - c. no segundo caso, a amostra, a fonte e o período dos dados, com a demonstração de aderência ao objeto (edificações administrativas, retrofit e construção em terreno próprio).
- 2) Refazer o ajuste de risco do comparador com evidência brasileira, apresentando a memória de cálculo e, no mínimo:
 - a. o indicador iValor do Fiscobras, do TCU — mesma fonte de onde se extraiu o iPrazo utilizado no item 3.3.3 —, com o recorte de edificações e, se disponível, do Rio Grande do Sul;
 - b. os dados de Alvarenga, Maués, Santos Júnior e Macedo (Ambiente Construído, 2021), amostra de 2.178 obras, com a média nacional de 14,86% e a da região Sul de 10,91%, ou a justificativa técnica para afastá-los;
 - c. o histórico de aditivos de valor em obras de edificações contratadas pelo Estado do Rio Grande do Sul nos últimos dez anos (SOP, CELIC, DAER e demais órgãos), base mais aderente ao comparador, cujo levantamento se solicita caso ainda não tenha sido feito.
- 3) Justificar a aplicação do ajuste ao custeio dos trinta anos ou expurgá-lo, informando:
 - a. o fundamento empírico para presumir sobrecusto real permanente em serviços continuados relicitados a cada cinco anos, como prevê o próprio PSC;
 - b. se há dupla contagem entre esse ajuste, o ajuste de atraso pelo iPrazo — que também decorre de aditivos — e os custos de transação;
 - c. o VfM recalculado com o ajuste incidindo apenas sobre os investimentos.

- 4) Apresentar o tratamento simétrico exigido pela metodologia invocada no próprio relatório, informando:
- a. o valor esperado dos riscos retidos pelo Poder Concedente na matriz (ampliação do Edifício A até 30%, mora de licenciamento, alteração de legislação e de normas técnicas, outorga onerosa, tombamento, desapropriação e achados arqueológicos) e sua inclusão no custo da PPP;
 - b. o ajuste de viés otimista aplicável à própria estimativa de CAPEX e OPEX da PPP, na linha dos três passos do Green Book, e o estágio de maturidade considerado;
 - c. a conciliação entre a premissa de subestimativa sistemática das estimativas públicas e o fato de que a revisão de um único item de especificação, feita em resposta ao TCE, reduziu o CAPEX de referência em R\$ 50 milhões.
- 5) Apresentar tabela de sensibilidade do VfM ao ajuste de risco, com percentuais de 0%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25%, isoladamente sobre os investimentos e sobre investimentos e custeio, combinados com taxas sociais de desconto de 7%, 8,5% e 10% ao ano, indicando em cada caso o valor do VfM, o ponto em que ele se anula e a comparação com o cenário híbrido do item 3.4.
- 6) Informar, à vista do resultado dos itens anteriores, se a conclusão do estudo se mantém e, em caso negativo, qual o encaminhamento proposto — manutenção do modelo por razões diversas do custo, com a respectiva demonstração, ou revisão do modelo de contratação —, com manifestação sobre a alternativa híbrida do item 3.4, cujo custo estimado é inferior ao das duas opções comparadas.

VI · Ponderação da CAGE sobre a melhor opção

Cabe a esta Controladoria avaliar a consistência da argumentação e da mensuração, não substituir o juízo de conveniência do gestor. Ainda assim, o exame não seria útil se parasse na crítica. Registram-se, por isso, as seguintes ponderações.

1. Pelos números do próprio estudo, corrigida a premissa, a contratação tradicional é mais barata. Com o percentual médio brasileiro, o VfM fica entre –R\$ 37,7 milhões e –R\$ 103,8 milhões. Não é uma diferença trivial, mas também não é decisiva: representa de 2% a 6% do custo total comparado, dentro da margem de erro de um estudo que projeta trinta anos. A leitura honesta não é "a PPP é pior", e sim "**a vantagem da PPP não está demonstrada**" — que é conclusão diferente e suficiente para exigir a revisão.

2. Há elementos do estudo que empurram na direção contrária, e é preciso dizê-lo. Os custos de transação atribuídos ao PSC — R\$ 1,5 milhão para dezoito contratos relicitados a cada cinco anos durante trinta anos^[15] — são implausivelmente baixos: a própria PPP tem R\$ 453 mil por ano só de gestão contratual. Corrigi-los eleva o PSC e melhora o VfM. No mesmo sentido, a tabela da SUAD mostra que o Estado hoje contrata os mesmos serviços por 20% a 30% acima do OPEX de referência^[26]: se essa diferença refletir ineficiência estrutural da contratação pública fragmentada, e não subestimativa do estudo, ela é um ganho real da integração e deveria estar no comparador — medida, e não presumida por analogia.

3. O que decide não é só o custo comparado. Três fatores pesam tanto quanto o VfM: (i) a **capacidade de execução** — o PSC pressupõe que o Estado conduza seis anos de obras e trinta de operação, e o histórico que o próprio relatório invoca para penalizar o setor público é também um dado sobre essa capacidade; (ii) a **restrição fiscal** — a PPP converte investimento em despesa corrente diferida, o que é vantagem de fluxo e desvantagem de rigidez, com R\$ 261,7 milhões anuais à plena contraprestação contra cerca de R\$ 49,5 milhões hoje; (iii) a **alocação efetiva de riscos**, que só vale o que a matriz e o mecanismo de pagamento sustentarem. Nenhum desses fatores está quantificado no estudo.

4. A decisão não é binária. O cenário híbrido do item 3.4, com obra contratada e operação pública, custa R\$ 1.643,8 milhões^[13] — abaixo da PPP e de todos os cenários de PSC da seção IV — e foi apresentado sem análise própria, recebendo o mesmo ajuste de 25% por analogia^[14]. Antes de escolher entre PPP e contratação tradicional integral, o Estado deveria examinar essa terceira via, ou justificar por que a descarta.

5. Em qualquer cenário, a alavanca imediata é o orçamento de referência. Mantida a decisão pela PPP, o que reduz o desembolso do Estado não é o VfM, e sim o teto da proposta. As revisões já feitas em resposta ao TCE valeram –3,14% na contraprestação^[24], e a análise desta Controladoria identificou outros itens de especificação acima da necessidade (certificações, fachadas ventiladas, heliponto,

mobiliário, substituição integral no retrofit). Uma revisão sistemática desses itens tende a produzir economia superior à diferença hoje discutida entre os dois modelos — e, por incidir sobre a mesma base, reduz simultaneamente o PSC Bruto e o ajuste de risco calculado sobre ele.

6. Recomendação. Que o edital não seja publicado antes de (i) refeita a análise com os itens da seção V, (ii) revisado o orçamento de referência quanto aos itens de especificação apontados e (iii) decidida expressamente, pela autoridade competente e à vista do resultado, a manutenção ou não do modelo — registrando-se, se mantida a PPP com VfM não positivo, as razões diversas do custo que a sustentam, na forma do art. 10, inciso I, alínea "a", da Lei nº 11.079/2004. A ausência de laudo estrutural da ampliação, objeto do item 18 da requisição do TCE^[27], recomenda o mesmo cuidado quanto ao momento da publicação.

VII • Forma e prazo de atendimento

As respostas deverão ser apresentadas item a item, com indicação do documento, do item e da página de origem de cada informação, acompanhadas dos arquivos em formato editável e das planilhas com fórmulas abertas, em especial a aba 15 do modelo econômico-financeiro e a planilha de sensibilidades do VfM. Solicita-se o atendimento no prazo de **[●] dias úteis**, contado do recebimento, por meio do processo **[●]** (PROA/SEI), com cópia ao GT-PPPs. Eventual impossibilidade de atendimento de algum item deverá ser justificada no mesmo prazo. Este apontamento é complementar à RDI CAGE (bloco IV, itens 17 a 21) e não prejudica a RDI nº 827487 do TCE-RS.

Assinaturas

Responsável técnico

Nome · cargo · matrícula

Coordenação do GT-PPPs

Nome · cargo

Contador e Auditor-Geral do Estado

Nome · cargo

Anexo A • Trechos citados dos documentos do processo

Cada nota indica o documento, o item, a página e o trecho literal, com a passagem relevante destacada. Páginas dos arquivos Word conforme a paginação gravada no arquivo (margem de uma a

duas páginas); Plano de Negócios pelo sumário; PDFs pela página do arquivo; planilhas sem página.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[1]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2 (Variação de Custos e Investimentos)	p. 27	<i>Com isso, foi considerado um ajuste do risco de variação dos custos e investimentos da ordem de 25%, observando o limite legal para a contratação de obras e serviços. Apesar de estudos apontarem para valores ainda superiores, como exemplo pode-se citar o estudo de Flyvbjerg, Holm e Buhl, 2002; 2003 (Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?), que aponta para uma superação média do custo inicial de projetos de obras públicas de 28% nos últimos 70 anos.</i>
[2]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 27	<i>...de obras e serviços. Apesar de estudos apontarem para valores ainda superiores, como exemplo pode-se citar o estudo de Flyvbjerg, Holm e Buhl, 2002; 2003 (Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?), que aponta para uma superação média do custo inicial de projetos de obras públicas de 28% nos últimos 70 anos.</i>
[3]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 27	<i>...uhl, 2002; 2003 (Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?), que aponta para uma superação média do custo inicial de projetos de obras públicas de 28% nos últimos 70 anos.</i>

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[4]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 26	<i>...impossibilidade de se prever de forma confiável o risco deste incremento real, o parâmetro usualmente adotado de forma conservadora em análises de VfM é se observar o nível de superação de orçamento de obras e serviços públicos em estudos já realizados, porém estas análises usualmente focam em contratações de curto-prazo (5 anos) frente ao valor contratado versus valor real dispendido, inconsistente com a natureza de longo prazo de contratos de PPP, mas representando a melhor referência para este ajuste de risco.</i>
[5]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 26	<i>...e superação de orçamento de obras e serviços públicos em estudos já realizados, porém estas análises usualmente focam em contratações de curto-prazo (5 anos) frente ao valor contratado versus valor real dispendido, inconsistente com a natureza de longo prazo de contratos de PPP, mas representando a melhor referência para este ajuste de risco.</i>
[6]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 26	<i>...r ajuste ao PSC é o risco de variação dos custos esperados e dos investimentos, uma vez que no caso da modalidade de contratação por PPP este risco é transferido ao ente privado, assim como o risco de erros de projeto e comissionamento da obra.</i>
[7]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.2	p. 27	<i>Considerando esta premissa de ajuste de risco, o valor presente deste risco adicionado ao projeto é de R\$ 418,5 milhões a partir da taxa de desconto adotada.</i>

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[8]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.1 (PSC Bruto)	p. 25	...evidos no caso da implementação do projeto por meio de contratação tradicional, chegamos ao valor presente de R\$ 1.674,2 milhões para o PSC Bruto do projeto.
[9]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.4 (PSC Ajustado)	p. 30	...zo do contrato de PPP, trazidos a valor presente pela taxa de desconto adotada, a contratação tradicional (PSC) representa um custo de R\$ 1.991,4 milhões, conforme apresentado a seguir:
[10]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.2 (custo da PPP)	p. 23	...zo do contrato de PPP, trazidos a valor presente pela taxa de desconto adotada, o modelo contratual da PPP representa um custo de R\$ 1.859,4 milhões, conforme apresentado a seguir:
[11]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 4 (resultado)	p. 34	...e público à valor presente com a PPP e com o modelo de contratação tradicional, observa-se um VfM da PPP de aproximadamente R\$ 132,0 milhões a valor presente frente ao modelo de contratação tradicional.
[12]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.1	p. 17	A taxa de desconto adotada para os cálculos foi a Taxa Social de Desconto (TSD) de 8,5% ao ano, em termos reais, conforme recomendação técnica publicada em maio de 2020 pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI), vinculada ao então Ministério da Economia, no estudo intitulado "Taxa social de desconto para avaliação de investimentos em infraestrutura: atualização pós consulta pública".
[13]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.4 (cenário híbrido)	p. 31	Como resultado desses ajustes, o custo total estimado para esse arranjo corresponde a R\$ 1.643,8 milhões a valor presente.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[14]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.4	p. 31	<i>Aplicação de aditivos contratuais aos custos considerados, com base no limite legal de 25% para obras públicas no Brasil, adotado como premissa conservadora de ajuste dos valores estimados;</i>
[15]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.3 (custos de transação)	p. 29	<i>...ão tradicional, foi considerada 1 licitação durante a fase de obras, assim como dezoito contratos diferentes durante a fase operacional, relicitados de 5 em 5 anos, ao custo de R\$ 28.918,40 por licitação, resultando em um valor presente de R\$ 1,5 milhão durante o prazo do contrato.</i>
[16]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.1	p. 24	<i>...idade da infraestrutura e dos serviços considerado no modelo contratual de PPP. Conforme o Guia de PPPs da certificação internacional CP3P:</i>
[17]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.3 (atraso de obras)	p. 27	<i>Para fins de estimativa do risco de atraso na entrega do projeto em questão, foi adotado como referência o iPrazo – Indicador do FISCOBRAS, apurado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).</i>
[18]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.3.3	p. 28	<i>...Considerando a projeção de atrasos e a atualização dos fluxos a valor presente, os dispêndios com aluguéis e condomínios dessas instalações totalizam aproximadamente R\$ 16,3 milhões.</i>
[19]	MODELO ECONÔMICO- FINANCEIRO (13/07/2026) aba 15 (Affordability e Vfm)	sem página (planilha)	<i>Ajuste de 25% aplicado ao PSC Bruto. Reprodução da CAGE: R\$ 251,8 mi sobre investimentos e R\$ 166,7 mi sobre o OPEX dos 30 anos, total de R\$ 418,5 mi; base de incidência R\$ 1.674,2 mi, igual ao PSC Bruto.</i>

NOTA	DOCUMENTO ITEM	PÁGINA	TRECHO
[20]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.5	p. 70	...duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quatorze reais e três centavos), exclusivamente até o limite de 30% (trinta por cento) desse valor, correspondente a R\$ 31.276.294,21 (trinta e um milhões, duzentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), ensejando reequilíbrio econômico-financeiro à CONCESSIONÁRIA por meio do procedimento de revisão extraordinária previsto na CLÁUSULA 34ª e, ainda, do regramento da CLÁUSULA...
[21]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.3	p. 69	...ssim entendida como a demora decorrente de fato não imputável à CONCESSIONÁRIA, em prazo superior a 6 (seis) meses do protocolo do pedido regularmente instruído.
[22]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 19 (divisórias internas)	p. 21 (PDF)	O ajuste resulta em redução de aproximadamente R\$ 50 milhões no CAPEX de referência (R\$
[23]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 19	p. 21 (PDF)	23,63 milhões a valor presente), reduzindo a Contraprestação Mensal Máxima em 2,2% no
[24]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 37 (PDF)	Efeito final corresponde a uma redução de 3,14% na Contraprestação Mensal Máxima, já

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[25]	EDITAL DE CONCORRÊNCIA item 9.2 (teto da proposta)	p. 12	... <i>ERCIAIS</i> apresentadas pelos <i>LICITANTES</i> , conforme regramento previsto no item 16, devendo ser inferior ao valor de R\$22.519.517,28 (vinte e dois milhões, quinhentos e dezenove mil quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).
[26]	SPGG/SUAD – CUSTOS MENSAIS DO CAFF (JUL/2026) tabela de custos mensais	p. 1 (PDF)	Facility Management (com manut elevadores) R\$ 1.013.884,34
[27]	TCE-RS – RDI Nº 827487 item 18	p. 4 (PDF)	...justificar quais óbices técnicos, operacionais, econômi- cos ou administrativos impediram a Administração de realizar previamente tais estudos, indispensáveis à comprovação da viabilidade técnica da am- pliação pretendida. 19) Tendo em vista o montante expressivo previsto no CAPEX para divisórias internas, e considerando que a solução indicada nos Apêndices I e III do Caderno de Encargos – divisórias em alumínio com vidro insulado – possui carát...

Anexo C · Trechos literais do artigo examinado

FLYVBJERG, B.; SKAMRIS HOLM, M.; BUHL, S. *Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?* JAPA, v. 68, n. 3, 2002, p. 279–295 (versão do autor, arXiv:1303.6604). Texto integral fornecido ao GT-PPPs em 17/09/2026. Tradução livre desta Controladoria; em caso de divergência, prevalece o original.

REF.	TRECHO ORIGINAL	TRADUÇÃO LIVRE · SEÇÃO DO ARTIGO
[C1]	“we emphasize that these conclusions should not be interpreted as an attack on public (vs. private) spending on infrastructure, since the data are insufficient to decide whether private projects perform better or worse than public ones as regards cost underestimation”	sublinhamos que estas conclusões não devem ser interpretadas como um ataque ao gasto público (em oposição ao privado) em infraestrutura, uma vez que os dados são insuficientes para decidir se projetos privados têm desempenho melhor ou pior do que os públicos no que se refere à subestimativa de custos Summary and Conclusions
[C2]	“data for more private projects would be particularly useful in allowing statistically valid comparisons between public and private sector projects. Such comparisons do not exist today, and nobody knows whether private projects perform better or worse than public ones regarding cost underestimation”	dados sobre mais projetos privados seriam particularmente úteis para permitir comparações estatisticamente válidas entre projetos do setor público e do privado. Tais comparações não existem hoje, e ninguém sabe se os projetos privados têm desempenho melhor ou pior do que os públicos quanto à subestimativa de custos Four Steps To Understanding Deceptive Cost Estimation
[C3]	“All costs are construction costs. [...] Actual costs are defined as real, accounted construction costs determined at the time of project completion. Estimated costs are defined as budgeted, or forecasted, construction costs at the time of decision to build.”	Todos os custos são custos de construção. [...] Custos reais são definidos como os custos de construção efetivamente contabilizados, apurados na conclusão do projeto. Custos estimados são definidos como os custos de construção orçados, ou previstos, no momento da decisão de construir. Measuring Cost Inaccuracy
[C4]	“Cost estimates at each successive stage typically progress toward a smaller number of options, greater detail of designs, greater accuracy of quantities, and better information about unit price. Thus, cost estimates become more accurate over time, and the cost estimate at the time of making the decision to build is far from final.”	As estimativas de custo, a cada estágio sucessivo, avançam para um número menor de alternativas, maior detalhamento dos projetos, maior precisão dos quantitativos e melhor informação sobre preços unitários. Assim, as estimativas de custo tornam-se mais precisas ao longo do tempo, e a estimativa no momento da decisão de construir está longe de ser final. Measuring Cost Inaccuracy
[C5]	“when the focus is on decision making, and hence on the accuracy of the information available to decision makers, then it is exactly the cost estimate at the time of making the decision to build that is of primary interest”	quando o foco está na tomada de decisão, e portanto na precisão da informação disponível aos decisores, é exatamente a estimativa de custo no momento da decisão de construir que interessa Measuring Cost Inaccuracy

REF.	TRECHO ORIGINAL	TRADUÇÃO LIVRE · SEÇÃO DO ARTIGO
[C6]	“The project types are bridges, tunnels, highways, freeways, high-speed rail, urban rail, and conventional (interurban) rail.”	Os tipos de projeto são pontes, túneis, rodovias, vias expressas, ferrovias de alta velocidade, metrô e ferrovias convencionais (interurbanas). Appendix
[C7]	“The data indicate that other types of projects are at least as, if not more, prone to cost underestimation as are transportation infrastructure projects.”	Os dados indicam que outros tipos de projeto são, no mínimo, tão propensos à subestimativa de custos quanto os projetos de infraestrutura de transporte, se não mais. Cost Underestimation in Other Infrastructure Projects
[C8]	“those legislators, administrators, investors, media representatives, and members of the public who value honest numbers should not trust the cost estimates and cost-benefit analyses produced by project promoters and their analysts”	os legisladores, administradores, investidores, representantes da imprensa e cidadãos que valorizam números honestos não devem confiar nas estimativas de custo e nas análises de custo-benefício produzidas pelos promotores dos projetos e por seus analistas Abstract e Summary and Conclusions
[C9]	“institutional checks and balances--including financial, professional, or even criminal penalties for consistent or foreseeable estimation errors--should be developed [...] with a focus on four basic instruments of accountability: (1) increased transparency, (2) the use of performance specifications, (3) explicit formulation of the regulatory regimes that apply to project development and implementation, and (4) the involvement of private risk capital, even in public projects.”	devem ser desenvolvidos freios e contrapesos institucionais — inclusive penalidades financeiras, profissionais ou mesmo criminais por erros de estimativa reiterados ou previsíveis — [...] com foco em quatro instrumentos básicos de responsabilização: (1) mais transparência, (2) uso de especificações de desempenho, (3) formulação explícita dos regimes regulatórios aplicáveis ao desenvolvimento e à implantação do projeto e (4) participação de capital privado de risco, mesmo em projetos públicos. Summary and Conclusions
[C10]	“project promoters routinely ignore, hide, or otherwise leave out important project costs and risks in order to make total costs appear low [...] 'Salami tactics' is the popular name used to describe the practice of introducing project components and risks one slice at a time in order to make costs appear low as long as possible.”	os promotores de projeto rotineiramente ignoram, escondem ou deixam de fora custos e riscos relevantes para fazer o custo total parecer baixo [...] 'táticas de salame' é o nome popular da prática de introduzir componentes e riscos do projeto uma fatia por vez, para manter os custos aparentemente baixos o máximo de tempo possível. Measuring Cost Inaccuracy

REF.	TRECHO ORIGINAL	TRADUÇÃO LIVRE · SEÇÃO DO ARTIGO
[C11]	“most likely the sample is biased and the bias is conservative. In other words, the difference between actual and estimated costs estimated from the sample is likely to be lower than the difference in the project population.”	muito provavelmente a amostra é enviesada, e o viés é conservador. Em outras palavras, a diferença entre custos reais e estimados apurada na amostra é provavelmente menor do que a diferença na população de projetos. Appendix
[C12]	“Votes are cast more often for large rail, bridge, and tunnel projects than for road projects. [...] A state department of transportation (DOT) is likely to have a fixed annual budget for construction. The DOT leadership would presumably want fairly accurate cost estimates before allocating the budget. One may speculate that large cost underestimation is less likely in this situation.”	Votações ocorrem com mais frequência para grandes projetos ferroviários, de pontes e de túneis do que para projetos rodoviários. [...] Um departamento estadual de transportes costuma ter orçamento anual fixo para construção, e sua direção presumivelmente deseja estimativas razoavelmente precisas antes de alocá-lo. Pode-se especular que grandes subestimativas sejam menos prováveis nessa situação. Four Steps To Understanding Deceptive Cost Estimation

Anexo B · Referências externas

Fontes externas ao processo utilizadas neste apontamento. O acesso à internet deste ambiente de análise é restrito por proxy corporativo: os textos integrais não puderam ser abertos, e os elementos aqui reproduzidos provêm das fichas bibliográficas e dos resumos das próprias publicações, confirmados em fontes secundárias independentes. Recomenda-se anexar os documentos ao processo antes da manifestação oficial.

- [E1] **Flyvbjerg, Skamris Holm e Buhl (2002) — texto integral examinado**
 FLYVBJERG, B.; SKAMRIS HOLM, M.; BUHL, S. *Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?* Journal de la American Planning Association, v. 68, n. 3, Summer 2002, p. 279-295. Versão do autor (*author accepted manuscript*) depositada em arXiv:1303.6604, com o título *Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?* — é a versão referida na Análise de VfM. Amostra: 258 projetos de infraestrutura de transporte (pontes, túneis, rodovias, *freeways*, alta velocidade, metrô e ferrovia convencional), 20 países, 5 continentes, US\$ 90 bilhões a preços de 1995, concluídos entre 1927 e 1998. Resultados (Tabela 1 do artigo): ferrovias 44,7% (N=58, dp 38,4); pontes e túneis 33,8% (N=33, dp 62,4); rodovias 20,4% (N=167, dp 29,9); todos os projetos 27,6% (N=258, dp 38,7). Tabela 2, rodovias: Europa 22,4% (N=143, dp 24,9); América do Norte 8,4% (N=24, dp 49,4). **O texto integral foi fornecido ao GT-PPPs em 17/09/2026 e os trechos pertinentes estão reproduzidos no Anexo C deste apontamento.**

arXiv:1303.6604 · doi.org/10.1080/01944360208976273

- [E2] **Flyvbjerg, Skamris Holm e Buhl (2003)**
 FLYVBJERG, B.; SKAMRIS HOLM, M. K.; BUHL, S. L. *How common and how large are cost overruns in transport infrastructure projects?* Transport Reviews, v. 23, n. 1, p. 71-88, 2003. Mesma base de dados, com o detalhamento por tipo de projeto e por região.

doi.org/10.1080/01441640309904

- [E3] **HM Treasury — Optimism Bias**
 HM TREASURY. *Supplementary Green Book Guidance: Optimism Bias* (elaborado por Mott MacDonald, 2002). Majorações máximas de custo de capital por tipo de projeto: edificações padrão 24%; edificações não padrão 51%; engenharia civil padrão 44%; engenharia civil não padrão 66%; equipamentos e desenvolvimento (inclui TI) 200%. Os limites inferiores vão de 2% a 10%. O limite superior vale para o estágio inicial de avaliação e deve ser reduzido à medida que os riscos são identificados, quantificados e mitigados.

assets.publishing.service.gov.uk

- [E4] **HM Treasury — The Green Book**
 HM TREASURY. *The Green Book: appraisal and evaluation in central government*. Prescreve três passos para tratar o viés otimista: estimar os custos de capital **de cada opção**, aplicar a essas estimativas ajustes baseados na melhor evidência empírica pertinente ao estágio da avaliação e, em seguida, reduzir esses ajustes conforme a confiança nas estimativas e a gestão efetiva dos riscos.

gov.uk

[E5] Alvarenga et al. (2021)

ALVARENGA, F. C.; MAUÉS, L. M. F.; SANTOS JÚNIOR, P. C. dos; MACEDO, A. N. *Alterações de custo e prazo em obras públicas*. Ambiente Construído, v. 21, n. 1, p. 161–180, jan./mar. 2021. Amostra de **2.178 obras públicas** nas cinco regiões do país. Acréscimo médio de custo de **14,86%** (mediana 13,87%); região **Sul 10,91%** (mediana 9,14%); Centro-Oeste 17,15%. 61,89% das obras não terminaram com o custo previsto e 69,05% não cumpriram o prazo. Principais causas dos aditivos: inclusão ou modificação de projetos e acréscimo de serviços.

scielo.br/j/ac

[E6] Levantamentos setoriais brasileiros (referência secundária)

Resultados citados em revisões da literatura brasileira sobre aditivos, não consultados no original nesta análise: SANTOS, STARLING e ANDERY (2015) — 12% em obras novas e 20% em reformas; CASOTTE (2016) — 18,36% em construções novas e 31,36% em reformas; RIBEIRO (2015) — 42 obras da UFG entre 2010 e 2014, acréscimos de 24,58%; estudo em autarquia municipal — acréscimo médio de valor de 17% e de prazo de 111%.

conferir no original antes de citar em manifestação oficial

[E7] TCU — Fiscobras, indicadores iValor e iPrazo

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Indicadores de projetos de investimento (iPMP, iValor e iPrazo), incorporados ao painel do Fiscobras. O **iValor** mede a razão entre o valor final e o valor inicialmente previsto do empreendimento (1,2 equivale a 20% acima do previsto). No teste inicial, com 18 empreendimentos prioritários do PPA 2020/2023, houve empreendimentos 33% mais caros e outros 17% mais baratos do que o previsto. É a mesma família de indicadores de onde a Análise de VfM extraiu o iPrazo de 3,27 para o Rio Grande do Sul.

portal.tcu.gov.br/fiscobras.htm

[E8] Limites legais de alteração contratual

BRASIL. Lei nº 14.133/2021, art. 125: acréscimos ou supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato em obras, serviços ou compras, e até 50% no caso de reforma de edifício ou de equipamento. Regra equivalente na Lei nº 8.666/1993, art. 65, § 1º. Trata-se de **limite máximo de alteração** de um contrato já celebrado, não de estimativa do acréscimo esperado.

planalto.gov.br